

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Programlama II Dersi - Dönem Sonu Proje Ödevi Kılavuzu

1. Projenin Amacı

Bu proje ödevinin temel amacı, dönem boyunca "Programlama II" dersinde işlenen konuların pratik bir yazılım ürününe dönüştürülmesidir. Öğrencilerin Python programlama dilini kullanarak, modüler yapıya ve Nesne Tabanlı Programlama (OOP) ilkelerine uygun bir yazılım mimarisi geliştirmeleri beklenmektedir.

2. Katılım ve Grup Kuralları

- Proje grupları en fazla 3 kişiden oluşacaktır.
- İsteyen öğrenciler projeyi tek başına (bireysel olarak) hazırlayabilirler.
- Grup üyelerinin görev dağılımı adil ve dengeli olmalı; sunum sırasında her üye kendi geliştirdiği kısımdan ve projenin genelinden sorumlu tutulacaktır.

3. Teknik Gereksinimler

Projenin kodlanması ve mimarisi aşağıdaki kurallara kesinlikle uymalıdır:

- Programlama Dili: Proje sadece Python programlama dili kullanılarak yazılacaktır.
- Kod Uzunluğu: Proje, gereksiz kod tekrarlarından (spaghetti code) arındırılmış, kısa ve öz olmalıdır. Yazılan toplam kod 1000 satırı kesinlikle geçmeyecektir.
- Modüler Yapı: Bütün kodlar tek bir dosyaya yazılmamalıdır. Python'ın modüler yapısına uygun olarak; sınıflar, fonksiyonlar ve ana çalışma dosyası (main.py) mantıklı bir şekilde parçalara ayrılarak içe aktarma (import) yöntemiyle kullanılmalıdır.
- Yazılım Mimarisi: Proje, Nesne Tabanlı Programlama (OOP) temellerine (Sınıf, Nesne, Kapsülleme, Kalıtım vb.) sıkı sıkıya bağlı bir mimari ile tasarlanmalıdır. Fonksiyonel veya sadece prosedürel olarak yazılmış projeler kabul edilmeyecektir.
- Kod Hâkimiyeti: Öğrencinin projede yer alan her bir kod satırının nasıl çalıştığını ve proje içerisindeki işlevini tam olarak bilmesi zorunludur. (Soru-Cevap kısmında bu durum test edilecektir.) Hazır alınan, kopyalanan ve ne işe yaradığı açıklanamayan kod parçaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4. Proje Raporu

Geliştirilen yazılım için kısa ve öz bir teknik rapor hazırlanacaktır:

- Rapor, en fazla 5 sayfadan oluşmalıdır.
- Teslim formatı kesinlikle PDF olmalıdır (.doc, .docx vb. formatlar kabul edilmeyecektir).
- Raporda Bulunması Gerekenler:
- Projenin amacı ve kısa tanımı
- Grup üyeleri ve görev dağılımı (Bireysel ise sadece öğrenci bilgileri)
- Kullanılan OOP yapısının ve modüllerin kısa açıklaması
- Projenin çalışan ekran görüntüleri (1-2 adet)

5. Kaynak Kod Yönetimi ve GitHub

Her öğrencinin (veya grubun) bir **GitHub hesabı oluşturması** zorunludur. Geliştirilen projenin tüm kaynak kodları oluşturulan bu GitHub deposuna (repository) yüklenecektir. Projenin ne olduğu, nasıl çalıştırılacağı, modüllerin amacı ve kullanılan teknolojiler gibi detaylı proje açıklamaları, GitHub deposundaki **README.md** dosyasına (açıklama bölümüne) düzenli bir şekilde yazılmalıdır.

6. Sunum ve Değerlendirme

Proje notlandırması yalnızca yazılan koda değil, projenin sunuluşuna ve öğrencinin koda olan hâkimiyetine göre yapılacaktır. Değerlendirme üç temel aşamadan oluşmaktadır: *Sunum, Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme*.

- ☐ Sunum Tarihleri: Proje sunumları 13-14 Mayıs tarihlerinde, ilgili ders saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.
- ☐ Sunum Süresi: Her grup/birey için ayrılan maksimum sunum süresi 10 dakikadır. Süre yönetimine dikkat edilmesi değerlendirme kriterlerinden biridir.
- ☐ Sunum Aşaması: Öğrenciler projelerinin ne işe yaradığını anlatıp canlı olarak çalıştıracaktır.
- ☐ Soru-Cevap Aşaması: Sunum bitiminde kod mimarisi ve yazılan satırların mantığı üzerine öğretim elemanı tarafından sorular yöneltilecektir. Öğrencinin kod işlevselliğini açıklayabilmesi bu aşamada puanlanacaktır.

Başarılar dilerim.

Uyarı:  Lütfen belirtilen tarihlerden önce projenizi test etmeyi ve raporunuzu PDF formatında hazır bulundurmayı unutmayınız.

Proje Raporu Şablonu

Bölüm Adı	İçerik Özeti ve Beklenenler
1. Kimlik Bilgileri	Projenin adı. Öğrenci veya grup üyelerinin adları, soyadları ve okul numaraları.
2. Projenin Amacı	Yazılımın ne işe yaradığı ve temel işlevinin 2-3 cümlelik kısa özeti.
3. Görev Dağılımı	Grup projeleri için kimin hangi kısımları (modül, arayüz, sınıf vb.) kodladığı. (Bireysel ise boş geçilebilir.)
4. OOP ve Modüler Yapı	Projedeki .py dosyalarının (modüllerin) listesi. Oluşturulan ana sınıfların (Class) isimleri ve kısaca ne iş yaptıkları.
5. Örnek Çıktı (Ekran Görüntüsü)	Programın çalıştığını gösteren 1 adet net ekran görüntüsü veya konsol çıktısı.
6. Sonuç	Proje sürecindeki temel kazanımlar ve genel değerlendirme (1-2 cümle).